



MEIA-R

Framework de Evaluación de Impacto Ambiental Basado en Resiliencia Ecosistémica, Analítica de Datos e Inteligencia Territorial

Integración de la metodología de Conesa (1997) con el enfoque de **resiliencia ecosistémica**, powered by **Power BI** y analítica avanzada para decisiones más precisas, dinámicas y sostenibles.



- ✓ Evaluar con resiliencia
- ✓ Decidir con responsabilidad
- ✓ Construir sostenibilidad



ENFOQUE
Resiliencia Ecosistémica



METODOLOGÍA
Conesa (1997) + MEIA-R



TECNOLOGÍA
Power BI + Python



ANÁLISIS
Espacial y Territorial



EVALUACIÓN PRECISA
Impactos ambientales más exactos y contextualizados.



RESILIENCIA REAL
Considera la capacidad del ecosistema para adaptarse y recuperarse.



DECISIONES INFORMADAS
Datos confiables para decisiones ambientales estratégicas.



INTELIGENCIA TERRITORIAL
Integración GIS para análisis espacial y comprensión del territorio.



AUTOMATIZACIÓN
Procesos automatizados para eficiencia y reproducibilidad.



SOSTENIBILIDAD
Promueve una gestión ambiental sostenible y responsable.



Ciencia, datos y resiliencia para un futuro sostenible.



CALIDAD Y CONFIANZA

INNOVACIÓN Y DIFERENCIACIÓN

MEIA-R transforma la evaluación ambiental tradicional integrando resiliencia ecosistémica y herramientas digitales para un análisis más preciso, dinámico y territorial.

EIA TRADICIONAL



Impacto estático

La evaluación no considera la capacidad de recuperación del ecosistema.



Evaluación genérica

Análisis uniforme sin considerar las particularidades del territorio.



Conesa clásica

Aplica la metodología Conesa (1997) de forma tradicional.



Sin automatización

Procesos manuales, lentos y con mayor margen de error.



MEIA-R



Impacto dinámico

Incorpora la resiliencia ecosistémica para una evaluación más realista y adaptativa.



Evaluación territorial

Considera las condiciones específicas del territorio y sus atributos ecológicos.



Con resiliencia

Integra la resiliencia ecosistémica como modulador del impacto ambiental.



Python + Power BI + GIS

Automatización, análisis avanzado y visualización interactiva para decisiones más informadas.



MEIA-R es una evolución metodológica que combina **ciencia ecológica**, **inteligencia territorial** y **tecnología** para una gestión ambiental más efectiva y sostenible.





OBJETIVOS DE MEIA-R

MEIA-R tiene como propósito transformar la evaluación ambiental integrando **resiliencia ecosistémica** y herramientas digitales para decisiones más precisas y sostenibles.



01



INTEGRAR RESILIENCIA

Incorporar la resiliencia ecosistémica como variable clave que modula el impacto ambiental, permitiendo una evaluación más realista y adaptativa.



02



CALCULAR IMPACTO CORREGIDO

Ajustar el impacto ambiental mediante un factor de resiliencia, generando un valor corregido que refleja la capacidad de recuperación del ecosistema.



03



MODELO ESCALABLE

Diseñar un modelo flexible y escalable que pueda aplicarse a diversos proyectos, ecosistemas y territorios, manteniendo rigor técnico y consistencia metodológica.



04



VISUALIZACIÓN ESTRATÉGICA

Utilizar herramientas digitales (Python, Power BI, GIS) para visualizar resultados de manera interactiva, clara y estratégica para la toma de decisiones ambientales informadas.



MEIA-R busca generar evaluaciones ambientales más **precisas, dinámicas y territoriales**, fortaleciendo la **gestión sostenible** de los ecosistemas y los proyectos.



FLUJO DE TRABAJO DE MEIA-R

El proceso de la metodología MEIA-R sigue un **flujo estructurado** que garantiza rigor técnico y visualización estratégica.



MEIA-R integra ciencia ecológica, análisis cuantitativo y herramientas digitales en un flujo de trabajo **reproducible, transparente y orientado a decisiones**.





IMPACTO BASE | I_CONESA

La metodología MEIA-R parte del cálculo del impacto ambiental base utilizando la fórmula propuesta por **Conesa (1997)**.



FÓRMULA DE CONESA

$$I = \pm (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)$$

I = Impacto ambiental | + = Impacto benéfico para el ambiente | - = Impacto adverso o perjudicial

ATRIBUTOS DE EVALUACIÓN (10 VARIABLES)



I. INTENSIDAD (I)

Grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental.

Rango: 1 - 12



EX. EXTENSIÓN (EX)

Área de influencia del impacto en el entorno.

Rango: 1 - 8



MO. MOMENTO (MO)

Tiempo que transcurre desde la acción generadora.

Rango: 1 - 4



PE. PERSISTENCIA (PE)

Tiempo que el efecto permanece desde su aparición.

Rango: 1 - 4



RV. REVERSIBILIDAD (RV)

Posibilidad de reconstrucción del factor afectado.

Rango: 1 - 4



SI. SINERGIA (SI)

Interacción del impacto con otros impactos existentes.

Rango: 1 - 4



AC. ACUMULACIÓN (AC)

Incremento progresivo del impacto en el tiempo.

Rango: 1 - 4



EF. EFECTO (EF)

Relación causa - efecto del impacto sobre el factor ambiental.

Rango: 1 - 4



PR. PERIODICIDAD (PR)

Regularidad con la que se manifiesta el impacto.

Rango: 1 - 4



MC. RECUPERABILIDAD (MC)

Capacidad del medio para recuperar sus condiciones iniciales.

Rango: 1 - 4

¿QUÉ SIGNIFICA?

El impacto base (I_CONESA) es el resultado de integrar los 10 atributos propuestos por Conesa (1997), permitiendo cuantificar la magnitud del impacto antes de aplicar el factor de resiliencia ecosistémica.



IMPORTANTE

Este valor representa la evaluación inicial del impacto ambiental sin considerar la capacidad de recuperación del ecosistema.



El cálculo del impacto base es el **primer paso** para una evaluación rigurosa, transparente y alineada con estándares técnicos internacionales.





RESILIENCIA ECOSISTÉMICA

La resiliencia ambiental se evalúa mediante 6 sub-variables que permiten medir la capacidad del ecosistema para **absorber y recuperarse** de impactos.



RA

Resistencia Ambiental



Capacidad del ecosistema para resistir la perturbación sin cambiar su estructura ni funcionamiento.

Rango: 1 - 5

RR

Recuperación Rápida



Velocidad con la que el ecosistema retorna a sus condiciones normales después de una perturbación.

Rango: 1 - 5

RD

Diversidad Ecológica



Variedad de especies y procesos ecológicos que aportan estabilidad y funcionalidad al sistema.

Rango: 1 - 5

RC

Conectividad Ecológica



Grado de conexión entre hábitats y paisajes que facilitan flujos de energía, especies y materiales.

Rango: 1 - 5

RA_d

Adaptabilidad Ecosistémica



Capacidad del ecosistema para ajustarse a cambios ambientales y mantener sus funciones.

Rango: 1 - 5

RE_d

Redundancia Funcional



Existencia de componentes o procesos que pueden compensar la pérdida de otros dentro del sistema.

Rango: 1 - 5

NORMALIZACIÓN DE RESILIENCIA

El valor de cada sub-variable (1-5) se normaliza para obtener un valor entre 0 y 1, permitiendo integrar las 6 dimensiones en un único índice de resiliencia.

ÍNDICE DE RESILIENCIA NORMALIZADO (RE_{norm})



RE_{norm}
0.00 – 1.00

Este valor indica la capacidad del ecosistema para absorber, adaptarse y recuperarse de impactos ambientales.



La resiliencia ecosistémica es clave para entender cómo un ecosistema **enfrenta** las perturbaciones, **se adapta** y **se recupera**, **modulando** así el impacto ambiental final.



La resiliencia no elimina el impacto, pero reduce su magnitud y duración. Es un modulador esencial en la metodología MEIA-R.



A mayor resiliencia ($RE_{norm} \rightarrow 1$), **menor** será el impacto ambiental corregido.





FACTOR DE RESILIENCIA ($F_{\text{resiliencia}}$)

El factor de resiliencia modula el impacto base según la capacidad del ecosistema para **absorber, adaptarse y recuperarse**.



FÓRMULA

$$F_{\text{resiliencia}} = 1 + \beta (0.5 - RE_{\text{norm}})$$

$F_{\text{resiliencia}}$ = Factor que modula el impacto base | β = Parámetro de sensibilidad ($0 < \beta \leq 1$)

RE_{norm} = Índice de resiliencia normalizado ($0 - 1$)



¿QUÉ REPRESENTA?

Este factor ajusta el impacto base (I_{CONESA}) considerando la resiliencia del ecosistema. A mayor resiliencia, menor será el impacto corregido.

NIVELES DE RESILIENCIA Y MODULACIÓN DEL IMPACTO

NIVEL DE RESILIENCIA	RANGO DE RE_{norm}	DESCRIPCIÓN	VALOR TÍPICO DE $F_{\text{resiliencia}}$ (Para $\beta = 0.6$)	INTERPRETACIÓN	GAUGE VISUAL
 ALTA RESILIENCIA	0.66 – 1.00	El ecosistema tiene alta capacidad de recuperación y adaptación. Absorbe mejor las perturbaciones.	0.70 – 1.00	✓ Reduce significativamente el impacto. ✓ Ecosistema robusto y saludable.	
 MEDIA RESILIENCIA	0.33 – 0.65	El ecosistema tiene capacidad moderada de recuperación. Algunos componentes son vulnerables.	1.00 – 1.20	✓ Modulación moderada del impacto. ✓ Requiere manejo y protección.	
 BAJA RESILIENCIA	0.00 – 0.32	El ecosistema tiene baja capacidad de recuperación y adaptación. Alta vulnerabilidad.	1.20 – 1.30	✓ Aumenta significativamente el impacto. ✓ Ecosistema frágil y sensible.	



El parámetro β permite ajustar la sensibilidad del modelo según el contexto del proyecto o territorio. Valores comunes utilizados: $\beta = 0.4 - 0.8$ (recomendado: 0.6)



EJEMPLO

Si $RE_{\text{norm}} = 0.75$ y $\beta = 0.6 \rightarrow F_{\text{resiliencia}} = 0.85$



El factor de resiliencia es el puente entre la ciencia ecológica y la evaluación del impacto ambiental, permitiendo **decisiones más justas, adaptativas y alineadas** con la capacidad real del ecosistema.





IMPACTO CORREGIDO

El impacto corregido representa el impacto ambiental final **ajustado** por la **resiliencia ecosistémica** del área de influencia.



FÓRMULA DEL IMPACTO CORREGIDO

$$I_{\text{corregido}} = I_{\text{Conesa}} \times F_{\text{resiliencia}}$$

$I_{\text{corregido}}$ = Impacto ambiental ajustado por resiliencia

I_{Conesa} = Impacto base calculado con la metodología de Conesa (1997)

$F_{\text{resiliencia}}$ = Factor de resiliencia (modulador) según la capacidad del ecosistema



¿QUÉ SIGNIFICA?

Es el valor final que refleja la magnitud real del impacto considerando la capacidad del ecosistema para absorber, adaptarse y recuperarse.

A mayor resiliencia → menor impacto corregido.

CLASIFICACIÓN DEL IMPACTO CORREGIDO

RANGO DEL $I_{\text{corregido}}$	NIVEL	DESCRIPCIÓN	INTERPRETACIÓN AMBIENTAL	COLOR
0 – 25	BAJO	Impacto leve, con efectos mínimos sobre el sistema.	El ecosistema puede absorber el impacto sin pérdida significativa de funcionalidad.	
26 – 50	MODERADO	Impacto medio, con efectos limitados y recuperables.	El ecosistema puede recuperarse con cierta intervención o tiempo.	
51 – 75	ALTO	Impacto fuerte, con efectos significativos y persistentes.	El ecosistema requiere medidas de manejo para evitar degradación mayor.	
> 75	CRÍTICO	Impacto muy alto, con efectos severos o irreversibles.	Riesgo de colapso funcional del sistema o pérdida de servicios ecosistémicos.	

VISUALIZACIÓN DEL IMPACTO CORREGIDO



IMPORTANTE

Este valor guía la toma de decisiones y define la necesidad de medidas de prevención, mitigación, restauración o compensación ambiental.



El impacto corregido es el resultado clave para priorizar acciones y garantizar una gestión ambiental efectiva y sostenible.



El $I_{\text{corregido}}$ permite comparar alternativas, evaluar escenarios y monitorear la efectividad de las medidas de manejo ambiental a lo largo del tiempo.



El impacto corregido integra ciencia, resiliencia y gestión ambiental, promoviendo **decisiones informadas, responsables y sostenibles**.



EVALUAR
con precisión



ADAPTAR
con resiliencia



GESTIONAR
con responsabilidad



DECIDIR
con sostenibilidad



POWER BI + MODELO ESTRELLA

La metodología MEIA-R se implementa en Power BI utilizando un **modelo estrella** que integra datos ambientales, cálculo de impactos, resiliencia y visualización estratégica.





BENEFICIOS MEIA-R

La metodología MEIA-R transforma la evaluación de impacto ambiental en un proceso más **preciso, resiliente, eficiente y estratégico**.



01



RIGOR TÉCNICO

Integra la metodología de Conesa (1997) con el enfoque de resiliencia ecosistémica, aumentando la precisión y confiabilidad de los resultados.

- ✓ Fundamentación científica sólida
- ✓ Mayor precisión en la evaluación
- ✓ Resultados más confiables

02



ESCALABILIDAD

Diseñada para aplicarse en proyectos de cualquier tamaño y complejidad, desde evaluaciones locales hasta análisis regionales y nacionales.

- ✓ Aplicable a múltiples escalas
- ✓ Adaptable a distintos territorios
- ✓ Modelo flexible y modular

03



AUTOMATIZACIÓN

Procesos automatizados en Python para cálculo, integración y actualización de datos de manera rápida, reproducible y transparente.

- ✓ Reducción de tiempo y errores
- ✓ Procesos reproducibles
- ✓ Actualización continua de datos

04



INTELIGENCIA TERRITORIAL

Incorpora información geoespacial para comprender el contexto ambiental y territorial de forma integral y dinámica.

- ✓ Análisis espacial avanzado (GIS)
- ✓ Comprensión territorial profunda
- ✓ Mejores decisiones locales

05



VISUALIZACIÓN ESTRATÉGICA

Dashboards interactivos en Power BI que transforman los datos en visualizaciones claras, intuitivas y accionables para la toma de decisiones.

- ✓ Dashboards dinámicos
- ✓ KPIs en tiempo real
- ✓ Comunicación efectiva de resultados



MEIA-R no solo evalúa el impacto ambiental, sino que lo contextualiza con la capacidad real del ecosistema para adaptarse y recuperarse, promoviendo una **gestión ambiental más sostenible e inteligente**.



Más resiliente



Más confiable



Más eficiente



Más estratégico



MEIA-R impulsa **decisiones basadas en evidencia**, alineadas con la resiliencia ecosistémica y los desafíos ambientales del **presente y futuro**.





EJEMPLO PRÁCTICO

Aplicación de la metodología MEIA-R en un proyecto hipotético:
Construcción de Carretera en Zona de Bosque Nativo.



01 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Proyecto Construcción de carretera de 25 km en bosque nativo.



Ubicación Región del Biobío, Chile.



Componentes Remoción de vegetación, movimiento de tierra, tránsito de maquinaria.



Objetivo Evaluar y corregir los impactos ambientales considerando la resiliencia ecosistémica.

02 CÁLCULO DEL IMPACTO BASE (I_{CONESA})

Resultado del método de Conesa (1997)

$$I_{Conesa} = 61.3$$

Clasificación preliminar (sin corrección)

ALTO

Rango: 51 – 75

03 EVALUACIÓN DE RESILIENCIA ECOSISTÉMICA

Índice de Resiliencia Normalizado

(RE_{norm})



SUB-VARIABLES		VALOR (1-5)	NORMALIZADO (0-1)
RA	Resistencia Ambiental	4	0.75
RR	Recuperación Rápida	4	0.75
RD	Diversidad Ecológica	3	0.50
RC	Conectividad Ecológica	4	0.75
RAd	Adaptabilidad Ecosistémica	4	0.75
REd	Redundancia Funcional	4	0.75
RE_{norm} PROMEDIO			0.68

04 CÁLCULO DEL FACTOR DE RESILIENCIA Y IMPACTO CORREGIDO

Fórmula del factor de resiliencia

$$F_{resiliencia} = 1 + \beta (0.5 - RE_{norm})$$

Parámetro de sensibilidad: $\beta = 0.6$

Cálculo del factor

$$F_{resiliencia} = 1 + 0.6(0.5 - 0.68)$$

$$F_{resiliencia} = 0.892$$

Impacto corregido

$$I_{corregido} = I_{Conesa} \times F_{resiliencia}$$

$$I_{corregido} = 61.3 \times 0.892$$

$$I_{corregido} = 54.7$$



El impacto disminuye de **ALTO** a **ALTO MODERADO** gracias a la capacidad de resiliencia del ecosistema.

Reducción del impacto

↓ **10.8%** (desde 61.3 a 54.7)

05 VISUALIZACIÓN EN POWER BI + GIS



Dashboard Power BI

I_{Conesa}

61.3

ALTO

RE_{norm}

0.68

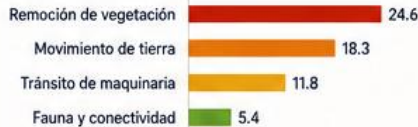
ALTA

$I_{corregido}$

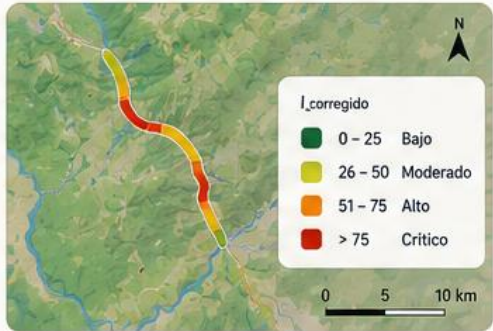
54.7

ALTO MODERADO

Impactos por componente



Mapa de Impacto Corregido (GIS)



Este ejemplo demuestra cómo la metodología MEIA-R permite obtener una evaluación más realista y ajustada a la capacidad de resiliencia del ecosistema, apoyando **decisiones más informadas y sostenibles**.





CONCLUSIONES



“

**EVALUAR CON RESILIENCIA ES DECIDIR
CON RESPONSABILIDAD Y VISIÓN DE FUTURO.**

”

CONCLUSIÓN



EJECUTIVA



La metodología MEIA-R integra **ciencia, resiliencia y datos** para ofrecer evaluaciones de impacto ambiental más precisas, adaptativas y alineadas con la **sostenibilidad**.



SOSTENIBILIDAD

Promueve decisiones informadas que equilibran desarrollo y conservación ambiental.



RESILIENCIA

Considera la capacidad real del ecosistema para adaptarse, recuperarse y mantenerse.



CIENCIA DE DATOS

Utiliza datos estructurados, modelos robustos y automatización para generar evidencia confiable.



DECISIONES INTELIGENTES

Visualización estratégica y análisis integral para una gestión ambiental más eficaz y transparente.



MEIA-R es más que una metodología:
es una herramienta para construir un futuro **sostenible, resiliente e inteligente**.





MEIA-R

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CON ENFOQUE DE RESILIENCIA ECOSISTÉMICA

¡GRACIAS!

EVALUAR CON RESILIENCIA. DECIDIR CON RESPONSABILIDAD.
CONSTRUIR SOSTENIBILIDAD.



ENFOQUE
Resiliencia
Ecosistémica



METODOLOGÍA
Conesa (1997)
+ MEIA-R



TECNOLOGÍA
Power BI
+ Python



ANÁLISIS
Espacial y
Territorial



github.com/victorhugovillegasrios



linkedin.com/in/victorhugovillegasrios